TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------- oOo ---------



BÀI TẬP THỰC HÀNH

TRUYỀN THÔNG TRONG IoT

TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hưng Yên – Tháng 01 năm 2025

BÀI THỰC HÀNH SỐ 10: GIAO THỨC NB-IoT VÀ LTE

A. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Sau bài thực hành này sinh viên có thể:

- Tiếp cận các công cụ mô phỏng và đánh giá mạng không dây hiện đại (NS-3).
- Hiểu rõ cách thức hoạt động của các công nghệ LPWAN/LTE/NB-IoT/5G ở mức hệ thống.
- Hình thành tư duy nghiên cứu khoa học thông qua thực nghiệm.
- Phát triển kỹ năng đọc hiểu kết quả mô phỏng và phân tích dữ liệu.
- Rèn luyện thao tác trên Linux, quản lý mã nguồn, thực thi mô phỏng và ghi báo cáo.

B. ĐIỀU KIỆN THỰC HÀNH

Để thực hiện vài thực hành này, sinh viên cần:

1. Kiến thức yêu cầu
   - Mạng máy tính cơ bản
   - Kiến trúc mạng di động 4G/LTE
   - Nguyên lý truyền thông vô tuyến
   - Làm việc cơ bản với Linux
2. Phần cứng
   - Máy tính cá nhân hỗ trợ VirtualBox/Vmware
   - RAM ≥ 8 GB (khuyến nghị 16 GB)
3. Phần mềm
   - NS-3 (phiên bản 3.38 trở lên hoặc ns-3-dev)
   - Linux Ubuntu / Debian hoặc môi trường máy ảo

- Công cụ trực quan hóa: NetAnim
- Python (dùng cho xử lý và vẽ kết quả mô phỏng)
- SSH Client / Terminal

C. TÀI NGUYÊN THAM CHIẾU

Để hoàn thành tốt bài thực hành này sinh viên nên tham khảo các tài nguyên sau:

STT	Tên tài nguyên	Mô tả tài nguyên
1	Bai tap thuc hanh 10.pdf	Tài liệu bài thực hành số 10
2	Các bài giảng về NB-IoT và LTE	Slide bài giảng về NB-IoT và LTE

D. YÊU CẦU BÀI THỰC HÀNH

Bài 10.1. Làm quen với mô phỏng mạng LTE cơ bản trong NS-3

E. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

10.1. Làm quen với mô phỏng mạng LTE cơ bản trong NS-3

Mục tiêu

Sau bài thực hành này, sinh viên có thể:

- Tự tạo và chạy một mô phỏng LTE tối giản trong NS-3.
- Biết cách sửa các lỗi phổ biến khi chạy mô phỏng (một phần rất quan trọng).
- Kiểu kết quả mà NS-3 sinh ra và vị trí lưu kết quả.
- Xem minh họa mô phỏng bằng NetAnim.
- Đọc được các thông số cơ bản trong file FlowMonitor (txBytes, rxBytes, delay, …).

Chuẩn bị (Xem hướng dẫn)

- Ubuntu/Debian hoặc máy ảo
- NS-3 đã cài đặt (ns-3.38 hoặc ns-3-dev)

- Công cụ NetAnim
- Một trình soạn thảo như nano hoặc VS Code

Gợi ý thực hiện

1. *Tạo file mô phỏng*

```
cd ~/ns-3-dev/scratch
vim lte-lab1.cc
```

2. *Mã nguồn tham khảo*

```
/*
 * Copyright (c) 2011-2018 Centre Tecnologic de Telecomunicacions de Catalunya ( CTTC)
 *
 * SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
 *
 * Author: Manuel Requena <manuel.requena@cttc.es>
 */


#include "ns3/buildings-helper.h"
#include "ns3/config-store.h"
#include "ns3/core-module.h"
#include "ns3/lte-module.h"
#include "ns3/mobility-module.h"
#include "ns3/network-module.h"
```

```
#include "ns3/internet-module.h"
#include "ns3/flow-monitor-module.h"
#include "ns3/buildings-helper.h"
#include "ns3/config-store.h"
#include "ns3/netanim-module.h"
// #include "ns3/gtk-config-store.h"

using namespace ns3;

int main(int argc, char* argv[])
{
   Time simTime = MilliSeconds(1050);
   bool useCa = false;

   CommandLine cmd(__FILE__);
   cmd.AddValue("simTime", "Total duration of the simulation", simTime);
   cmd.AddValue("useCa", "Whether to use carrier aggregation.", useCa);
   cmd.Parse(argc, argv);

   ConfigStore inputConfig;
   inputConfig.ConfigureDefaults();
```

```
  // Parse again so you can override default values from the command line
  cmd.Parse(argc, argv);

  if (useCa)
  {
    Config::SetDefault("ns3::LteHelper::UseCa", BooleanValue(useCa));
    Config::SetDefault("ns3::LteHelper::NumberOfComponentCarriers", Uinteger
Value(2));
    Config::SetDefault("ns3::LteHelper::EnbComponentCarrierManager",
                       StringValue("ns3::RrComponentCarrierManager"));
  }

  Ptr<LteHelper> lteHelper = CreateObject<LteHelper>();
  Ptr<PointToPointEpcHelper> epcHelper = CreateObject<PointToPointEpcHelper>()
;
  lteHelper->SetEpcHelper(epcHelper);

  // Create Nodes: eNodeB and UE
  NodeContainer enbNodes;
  NodeContainer ueNodes;
  enbNodes.Create(1);
  ueNodes.Create(1);
```

```
// Install Mobility Model
MobilityHelper mobility;
mobility.SetMobilityModel("ns3::ConstantPositionMobilityModel");
mobility.Install(enbNodes);
BuildingsHelper::Install(enbNodes);
mobility.SetMobilityModel("ns3::ConstantPositionMobilityModel");
mobility.Install(ueNodes);
BuildingsHelper::Install(ueNodes);

// Create Devices and install them in the Nodes (eNB and UE)
NetDeviceContainer enbDevs;
NetDeviceContainer ueDevs;

enbDevs = lteHelper->InstallEnbDevice(enbNodes);
ueDevs = lteHelper->InstallUeDevice(ueNodes);

InternetStackHelper internet;
internet.Install(ueNodes);

// Attach a UE to a eNB
lteHelper->Attach(ueDevs, enbDevs.Get(0));
```

```
  Ipv4InterfaceContainer ueIpIface;
  ueIpIface = epcHelper->AssignUeIpv4Address(NetDeviceContainer(ueDevs));

  FlowMonitorHelper flowmon;
  Ptr<FlowMonitor> monitor = flowmon.InstallAll();

  AnimationInterface anim ("lte.xml");

  // (option) set position to node in netanim
  anim.SetConstantPosition (enbNodes.Get (0), 0.0, 0.0);
  anim.SetConstantPosition (ueNodes.Get (0), 20.0, 0.0);

  Simulator::Stop(simTime);

  Simulator::Run();

  monitor->SerializeToXmlFile ("lte-lab1.xml", true, true);

  Simulator::Destroy();
  return 0;
}
```

3. *Chạy mô phỏng*

```
cd ~/ns-3-dev
./ns3 run scratch/lte-lab1.cc
```

4. *Kiểm tra file kết quả*

```
cd ~/ns-3-dev
ls | grep lte-lab1.xml
vim lte-lab1.xml
```

Sinh viên quan sát và giải thích các thông số:

- txPackets, rxPackets
- txBytes, rxBytes
- delaySum, maxDelay, minDelay
- flowIda
- sourceAddress, destinationAddress

5. *Hiển thị bằng NetAnim*

```
cd ~
netanim
```

- Import file lte.xml trong thư mục ~/ns-3-dev

Sinh viên thực hiện

1. Tăng số UE
2. Thay đổi vị trí UE
3. Thay đổi thời gian mô phỏng

HẾT